TP 5 : CONFIGURATION D'UN RESEAU DE BASE

Attention pour réaliser ce TP vous devez impérativement avoir créé un compte pour utiliser Packet Tracer

Moyens pour réaliser l'activité
Cisco Networking Academy **Utilisation d'ordinateurs connectés à un réseau** **Utilisation du logiciel de simulation Cisco Packet Tracer** **Utilisation du logiciel Wireshark**

Introduction aux réseaux - configuration d'un réseau de base

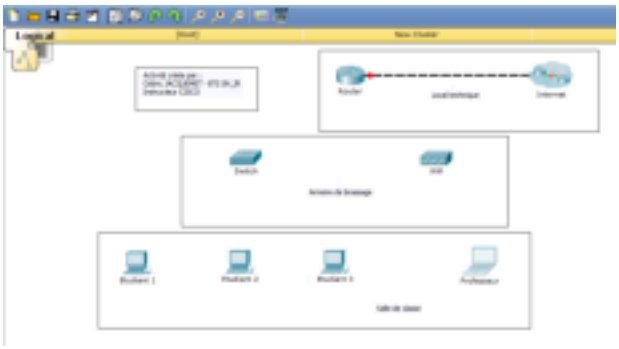
Introduction

Pour réaliser cette activité, lancer le fichier « réseau.pka » en utilisant **Packet Tracer**

Suivre les instructions au fur et à mesure du texte du sujet, compléter le document présent lorsque que cela est nécessaire.

Au lancement de cette activité, 2 fenêtres s'ouvrent, la fenêtre 1 servant à réaliser le TP, la fenêtre 2 contenant les tâches à réaliser et permettant de tester plus tard votre configuration du réseau :

Fenêtre 1 Fenêtre 2

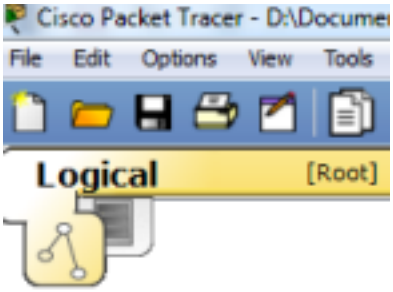


1 – Observation

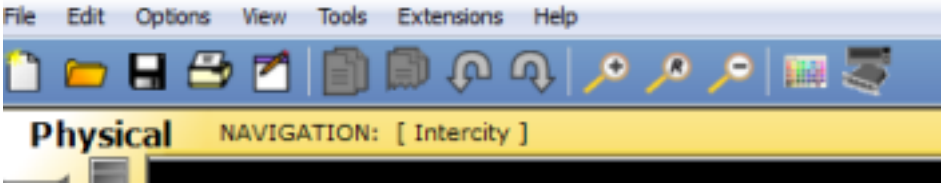
Cette partie du TP va vous permettre de comparer les topologies dites « Physique » et « Logique » pour faire le lien entre la simulation et la réalité.

Dans la fenêtre 1, le travail se fait sur la topologie logique. Toute la configuration et les connexions se feront sur cette vue. Toutefois, cette topologie correspond à une réalité physique.

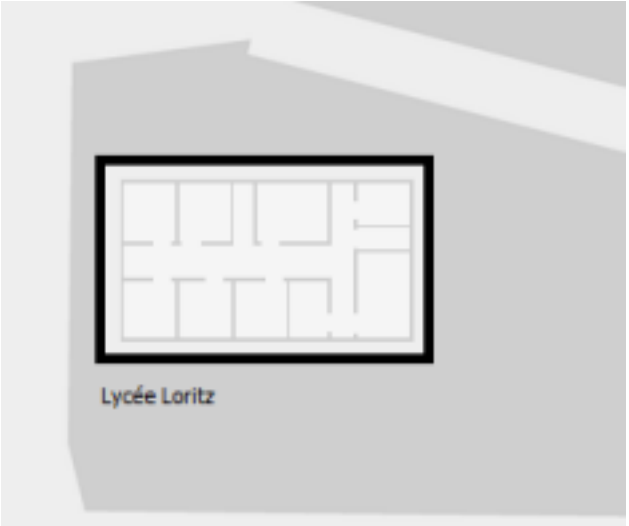
Cliquer sur l'onglet topologie physique pour passer en vue « intercity »



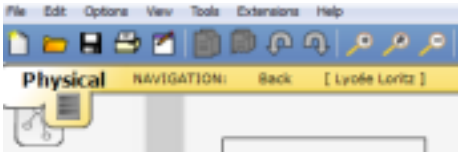
Pour vous déplacer correctement sur les différentes vues, cliquer sur les zooms avant et arrière selon les besoins.



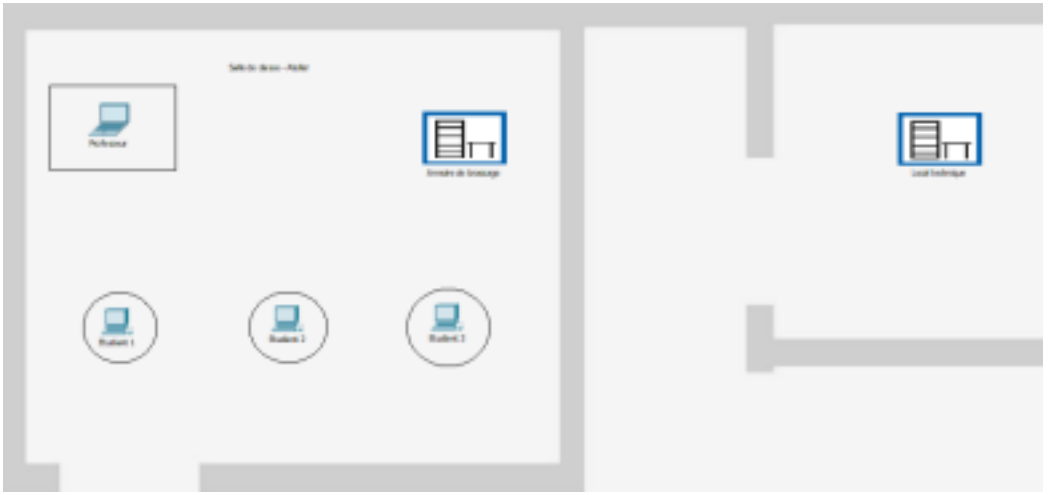
Vous devez maintenant voir la ville de Nancy sur ce plan. Cliquer dessus.



Pour revenir à la vue précédente, il suffit de cliquer sur Back



Cliquer sur le bâtiment du lycée pour accéder à une vue interne qui représente l'emplacement des équipements présents sur la vue logique.



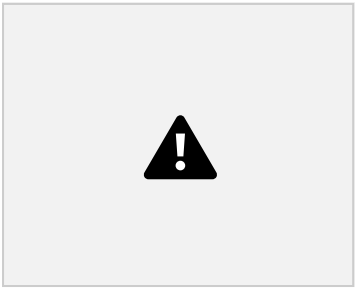
Cliquer sur les PC pour voir physiquement ces équipements.

Cliquer maintenant sur l'armoire de brassage contenue dans la salle de classe.

Q1 : Décrire le contenu du rack

Elle contient un point d'accès Wifi et un switch.

Cliquer sur la borne Wifi. Mettre l'alimentation en service en cliquant sur le bouton Marche/Arrêt.



Revenir à la vue précédente.

Q2 : Que constatez-vous ? A quoi correspond ce cercle grisé ?

Je constate un cercle violet Ce cercle correspond à la distance des ondes Wifi. Si un

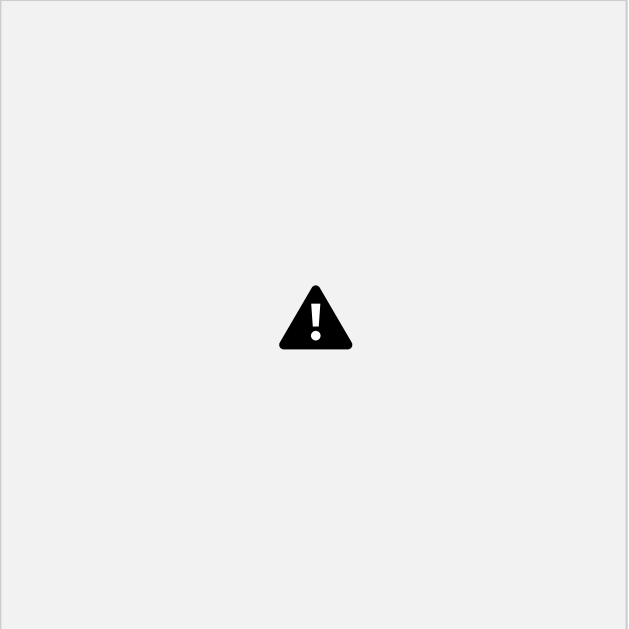
PC est en dehors de cette zone, il ne pourra pas accéder au Wifi.

Revenir à la vue logique

Q3 : Que constatez-vous ?

Une connexion sans fil est établie entre la borne Wifi et le PC professeur

Revenir à la vue physique. Cliquer sur le PC « Professeur » pour le déplacer de manière à la positionner en dehors de la zone grisée. Puis revenir à la vue logique.



Q4 : Qu'observez-vous ? Pourquoi ?

J'observe que le lien entre le PC professeur et la borne Wifi a disparu. Il a disparu car le PC professeur n'est plus dans la zone Violet donc il ne capte plus la connexion de la borne Wifi.

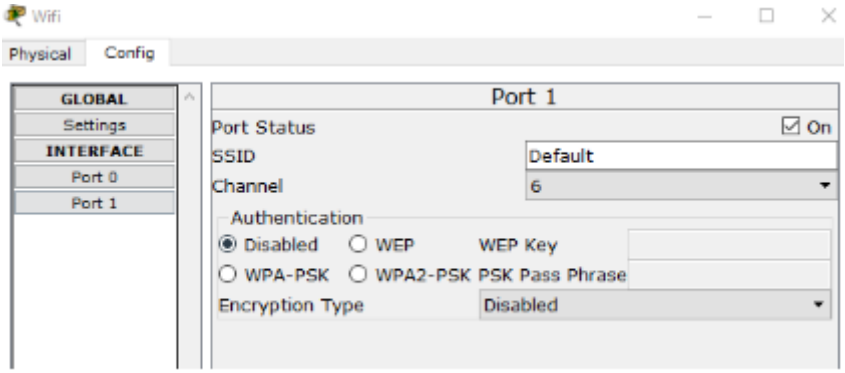
Revenir à la vue physique. Repositionner le PC professeur sur le bureau.

Q5 : A l'aide de vos connaissances ou après avoir effectué les recherches nécessaires, déterminer la norme utilisée pour la communication Wifi.

La norme utilisée pour la communication Wifi est la norme IEEE 802.11

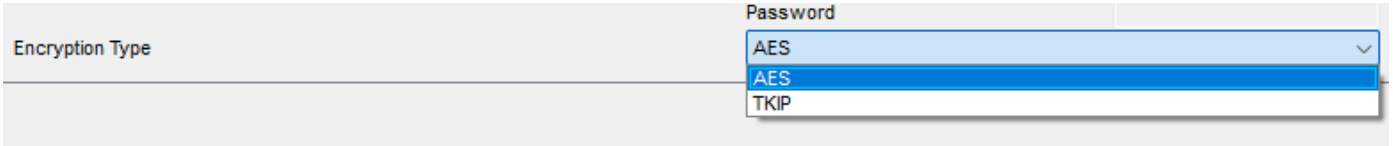
Q6 : Cliquer sur le point d'accès. Dans l'onglet Config, port 1, rechercher le type de cryptage utilisé.

Le type de cryptage utilisé est par défaut.



Q7 : Indiquer le type de cryptage disponible pour ce type de connexion. Indiquez la plus recommandée en justifiant votre réponse.

Les types de cryptage disponibles sont le cryptage AES et le cryptage TKIP.



Q8 : Que signifie le sigle SSID pour une connexion Wifi ?

SSID signifie Secure Set Identifier, il correspond au nom du réseau sans fil. C'est lui qui permet d'identifier le réseau ou le hotspot wifi sur lequel vous pouvez vous connecter.

Configurer ce mode de connexion sur le point d'accès, en utilisant les informations suivantes :

SSID : WifiLoritz

Mot de passe : ReseauProfs

Cliquer maintenant sur l'armoire de brassage de la salle de classe.

Q9 : Observer le switch, décrire la vue. Expliquer rapidement son rôle.

On voit 24 ports qui servent à connecter des équipements pc, router, autre switch etc… aucun câble n'est connecté à cet équipement.

Chaque périphérique possède une adresse MAC. C'est elle qui permet au switch de transmettre les messages. Faire des recherches sur internet sur les adresses MAC (aussi appelées adresses physiques).

Q10 : Qu'est qu'une adresse MAC ?

C'est l'adresse physique d'un périphérique comme par exemple (carte réseau d'un PC, carte WIFI etc.). Elle est unique

Q11 : En utilisant la commande ipconfig /all dans l'invite de commande de votre PC, donner l'adresse MAC de votre carte réseau. **L'adresse MAC de la carte réseau de mon pc est : C8-D9-D2-34-07-F2**

Pour gagner du temps dans les échanges de trames, les différents équipements d'un réseau possèdent une table de correspondance adresse MAC et adresse IP.

Q12 : Donner le nom de cette table ou protocole. . Rechercher une commande du Shell qui vous permet d'afficher cette table. Expliquer le contenu de cette table. Effacer cette table en utilisant un autre paramètre de la commande précédente et afficher à nouveau cette table. Que contient-elle ? Faire un ping sur un autre pc de votre salle (demander l'adresse IP de votre voisin), puis afficher de nouveau la table précédente. Que constatez-vous ?

Le nom de cette table est ARP.

La commande Shell qui me permet d'afficher la table ARP de mon PC est la commande “arp -a”.

```
P:\>arp -a

Interface : 192.168.37.1 --- 0x11
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.37.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique

Interface : 192.168.2.19 --- 0x13
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.2.1           44-d4-54-5b-65-c0     dynamique
  192.168.2.24          3c-2a-f4-34-1a-fb     dynamique
  192.168.2.31          c8-d9-d2-37-2c-d9     dynamique
  192.168.2.33          c8-d9-d2-33-fb-d3     dynamique
  192.168.2.41          c8-d9-d2-37-4a-09     dynamique
  192.168.2.42          c8-d9-d2-34-09-ed     dynamique
  192.168.2.251         98-f2-b3-8e-e0-cc     dynamique
  192.168.2.252         98-f2-b3-8e-e8-24     dynamique
  192.168.2.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique

Interface : 192.168.56.1 --- 0x14
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique

Interface : 192.168.72.1 --- 0x15
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.72.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique
```

Cette table contient toutes les adresses MAC dynamique et statique du réseau.

La commande "arp -d" permet d’effacer cette table, pour permettre cela il faut exécuter l'invite de commande en administrateur, voici le résultat:

ça nous affiche moins d’informations qu’avant.

Après le ping sur le pc de mon camarade j’ai retrouvé les même informations qui était affiché sur mon pc.

Revenir à la vue physique. Cliquer sur le local technique.

Q13 : Décrire le contenu du rack.

On voit un serveur avec un câble de connexion orange et un routeur avec ce même cable

Le serveur est un serveur DNS et HTTP.

Q14 : Décrire le rôle d'un serveur de ce type.

Le serveur DNS, c'est un serveur qui permet de transformer une adresse IP en un nom de domaine.

Le serveur HTTP, permet de stocker les pages web des utilisateurs, avec une relation client et serveur.

Q15 : Observer le Routeur, décrire la vue. Expliquer rapidement son rôle.

J'observe que le routeur contient 4 ports. un des quatres ports est connecté, ce qui correspond à la connexion entre le routeur et le serveur.

Le rôle du routeur est d'acheminer les données du réseau à l'aide de paquets qui contiennent différents types de données, comme des fichiers, des communications et des transmissions simples

Q16 : En observant une Box équipant les domiciles que pouvez-vous en conclure ?

Les Box sont des switch qui permettent de connecter plusieurs équipements PC, borne wifi, TV smartphone tablette etc…

Revenir à la vue logique.

2 – Connexion

Il faut choisir les bons câbles pour les bons équipements. Les plus courants sont : les RJ45, les câbles coaxiaux et les fibres optiques. Pour utiliser ces deux derniers, il faut des interfaces spécifiques, nous utiliseront donc des câbles RJ45. Il en existe deux sortes, les câbles droits et les câbles croisés.

Q17 : Déterminer l'utilisation des câbles suivants :

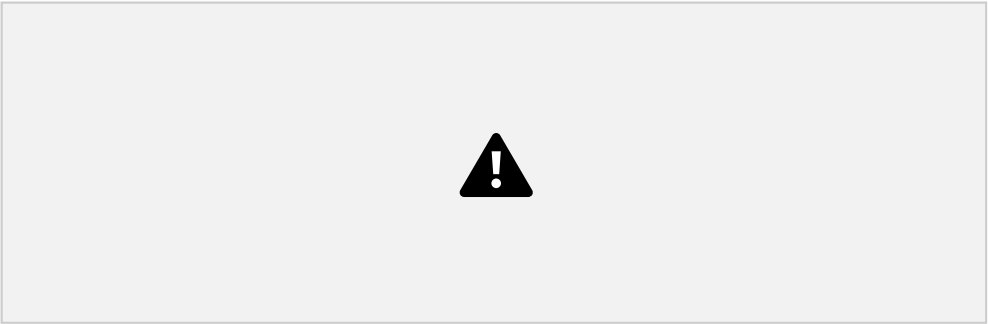
- **RJ45 droit**
- **RJ45 croisé**

Indiquer le type de câble nécessaire pour connecter les PC au switch et le switch au routeur.

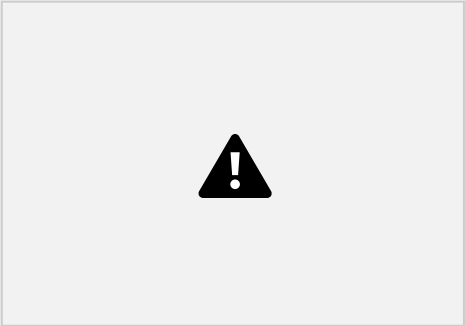
Les câbles RJ45 droit est utilisé pour connecté les pc au switch et le switch au routeur.

Connexion du poste « Etudiant 1 » au switch.

Cliquer sur Connexions puis sur choisir le câble adéquat dans la liste des connexions possibles.



Cliquer ensuite sur le PC « Etudiant 1 », choisir le port « FastEthernet0 ».



Cliquer maintenant sur le switch, choisir le port « FA0/1 ».

Connecter tous les autres équipements selon la configuration ci-dessous :

Q18 : En observant la vue logique et les ports, que constatez-vous ?

Je constate que tout est allumé en vert donc la connexion est correcte, tout va bien.

Remarque concernant les couleurs des câbles :

- En Vert, la connexion est correcte, tout va bien.
- En orange, le câble est connecté mais le dialogue ne se fait pas encore. La configuration n'est pas finalisée et nécessite quelques secondes pour être établie (le clignotement correspond au temps réel sur les équipements CISCO).
- En rouge, la communication sera impossible car le support de connexion est incorrect (câble droit au lieu de croisé ou inversement), un problème de protocole (qui permet le dialogue) est survenu ou la configuration de l'équipement est incorrecte.

Observer la topologie du réseau que vous venez de créer.

Q19 : En fonction des recherches précédentes, indiquer la topologie du réseau, ainsi que le type de réseau de cette salle de classe.

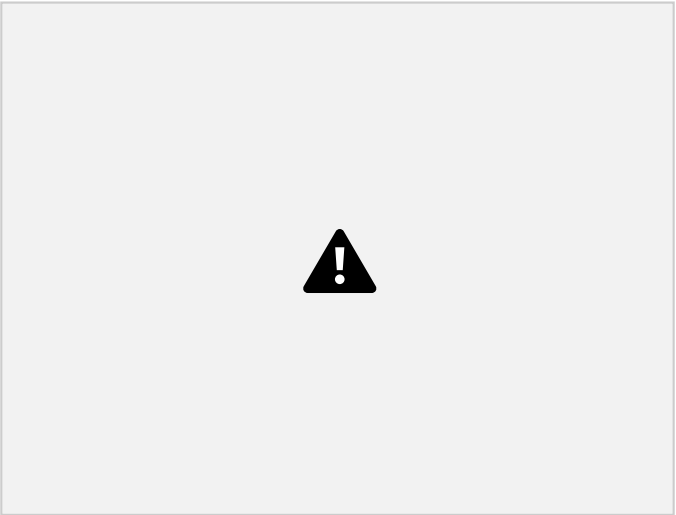
La topologie du réseau est en étoiles, se sont des réseau en LAN.

2-1 Alimentation

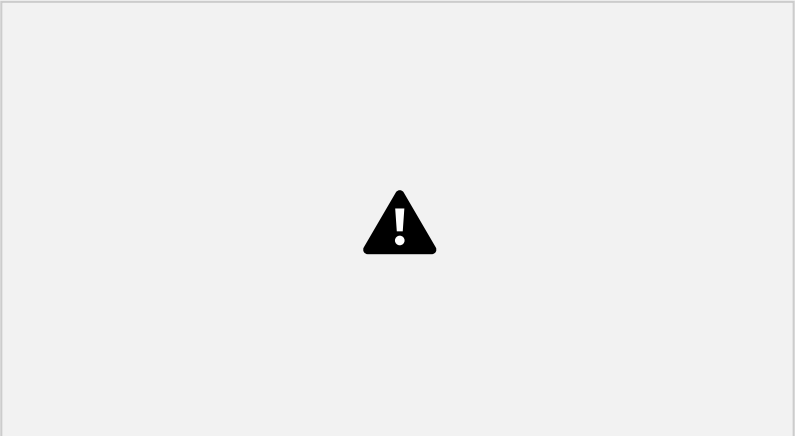
Mettre en fonctionnement les équipements suivants : PC étudiants 1, 2, 3 et le routeur.

Procéder comme suit, cliquer sur un équipement (exemple PC Etudiant 1), puis cliquer sur le bouton marche arrêt :

Physical Marche/Arrêt



Vous devez alors obtenir le schéma logique suivant :



Changer de topologie et passer en mode physique.

Aller dans le lycée Loritz.

Q20 : Que constatez-vous en plus de la zone grisée ?

Je constate que tout est allumé en vert donc la connexion est correcte, tout va bien.

Cliquer ensuite dans l'armoire de brassage de la salle de classe.

Q21 : Qu'est-ce qui a changé ?

J'observe que les ports connectés sont allumés en vert, et que la connexion marche bien entre les différents appareils.

Dans la vue logique la couleur rouge pour les ports reliés au routeur est normale. Le problème est dû à l'absence de configuration du routeur. Dans la vue physique, ce port est considéré comme éteint.